

Servidores Web de Altas Prestaciones

¿Cómo se almacenan los datos en un sistema web de altas prestaciones?
¿Es robusto y escalable?



Tema 7: Almacenamiento en la granja web



ICAR

INGENIERÍA DE COMPUTADORES,
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



Índice



1. Introducción

2. Tecnologías actuales de almacenamiento

3. Almacenamiento distribuido y escalabilidad

4. RAID y almacenamiento redundante

5. Tecnologías SSA, SAN, NAS, y almacenamiento en la nube

6. Conclusiones





Introducción

El sistema de almacenamiento de datos resulta clave en un sistema web de altas prestaciones.

Parte del sistema donde se guarda la información, ya sea en una BD o en archivos.





Introducción

Diseñar teniendo en mente ciertos requisitos en cuanto a escalabilidad es esencial

Todo usuario que llegue al sistema accederá a los datos almacenados, y debemos estar preparados para servir datos a un **número creciente de usuarios y de datos.**





Introducción

Los **gestores de BD** y el diseño de éstos deben ser **robustos** para soportar **múltiples accesos concurrentes**.

Podemos **mejorar las prestaciones** de los sistemas de almacenamiento:

- **ampliación vertical** (adquirir un mejor hardware más rápido y actualizado)
- **ampliación horizontal** (replicar el almacenamiento entre varios servidores); puede resultar más efectivo en cuanto a la escalabilidad





Introducción

Posibles problemas de realizar la replicación y repartir la carga:

- El coste de nuevos servidores y almacenamiento.
- La configuración de métodos y rutinas de replicación y sincronización.
- La latencia en los procesos de replicación.
- La necesidad de un sistema de balanceo de carga adecuado entre los servidores de BD.





Introducción

Estrategias alternativas a la replicación completa para mejorar el sistema de almacenamiento y BD:

Realizar distribución funcional:

- dividir la BD global en varias secciones relativas a aplicaciones diferentes (p.ej. inventario, usuarios, mensajería, etc).
- Configurar varios servidores que hospedarán cada sección de la BD.

Es complicado mantener la integridad de los datos entre las diferentes secciones.





Introducción

Estrategias alternativas a la replicación completa para mejorar el sistema de almacenamiento y BD:

Segmentar la BD:

- hacer una división lógica de la BD, p.ej. en función del tipo de clientes o según periodos contables.
- Cada segmento queda almacenado en un servidor de BD, quedando repartida así la carga.

Es complicado mantener la integridad de los datos entre las diferentes divisiones.





Introducción

Existen productos de **BD propietarios** en los cuales se pueden usar **extensiones** que facilitan la interacción entre varios servidores para gestionar una sola gran BD.

◆ Oracle Database

- Versión actual: Oracle Database 23ai
- Fecha de lanzamiento: Enero de 2025 (actualización 23.7)
- Novedades destacadas:
 - Oracle AI Vector Search: integración de capacidades de búsqueda vectorial para aplicaciones de inteligencia artificial.
 - Mejoras en rendimiento, seguridad y disponibilidad.
- Enlace oficial: [Oracle Database Software Downloads](#)





Introducción

Existen productos de **BD propietarios** en los cuales se pueden usar **extensiones** que facilitan la interacción entre varios servidores para gestionar una sola gran BD.

Microsoft SQL Server

- Versión actual: SQL Server 2025 (en vista previa privada)
- Fecha de anuncio: Noviembre de 2024
- Novedades destacadas:
 - Base de datos preparada para IA empresarial: incluye un almacén vectorial nativo y capacidades de búsqueda semántica.
 - Mejoras en seguridad, rendimiento y disponibilidad.
- Enlace oficial: [Anuncio de SQL Server 2025](#)





Introducción

Existen productos de **BD propietarios** en los cuales se pueden usar **extensiones** que facilitan la interacción entre varios servidores para gestionar una sola gran BD.

● Apache Cassandra

- Versión actual: Apache Cassandra 5.0.4
- Fecha de lanzamiento: 3 de febrero de 2025
- Novedades destacadas:
 - **Storage Attached Indexes:** índices adjuntos al almacenamiento para una recuperación de datos más rápida.
 - **Trie Memtables y Trie SSTables:** optimización del uso de memoria y almacenamiento.
- Enlace oficial: [Descargas de Apache Cassandra](#)





Índice

1. Introducción

2. Tecnologías actuales de almacenamiento

3. Almacenamiento distribuido y escalabilidad

4. RAID y almacenamiento redundante

5. Tecnologías SSA, SAN, NAS, y almacenamiento en la nube

6. Conclusiones





Tecnologías actuales de almacenamiento

El almacenamiento en un sistema web de altas prestaciones ha evolucionado significativamente con los avances tecnológicos. Ya no basta con tener discos duros rápidos: hoy es esencial seleccionar las tecnologías adecuadas **según el tipo de acceso a datos, la escalabilidad deseada y los requisitos de rendimiento.**

- **SSD (especialmente con interfaz NVMe) y HDD híbridos:** ventajas, limitaciones y escenarios de uso.
- **Soluciones All-Flash frente a almacenamiento híbrido:** cómo elegir entre velocidad y coste.
- **La importancia del rendimiento de IOPS** (operaciones de entrada/salida por segundo) y de la **latencia.**
- **El uso de clústeres de bases de datos y réplicas en caliente** para garantizar disponibilidad y rendimiento.





SSD (NVMe) y HDD híbridos

- SSD con interfaz NVMe ofrecen baja latencia y altas tasas de transferencia.
 - NVMe (Non-Volatile Memory Express) es un protocolo de comunicación diseñado específicamente para unidades de estado sólido (SSD) conectadas a través de buses PCIe.
- NVMe supera a SATA en rendimiento gracias a su conexión PCIe.

Característica	HDD	SSD SATA	SSD NVMe (PCIe)
Latencia media	~5–10 ms	~100–200 μ s	~25–100 μ s
IOPS (lectura aleatoria)	100–200	10,000–100,000	100,000–1,000,000
Velocidad máxima	~150 MB/s	~550 MB/s	>3500 MB/s (Gen3), >7000 MB/s (Gen4)





SSD (NVMe) y HDD híbridos

Los HDD híbridos o SSHD (Solid State Hybrid Drive) combinan lo mejor de dos mundos: la **gran capacidad de almacenamiento** de los discos duros mecánicos (HDD) y la **velocidad de acceso** de una unidad de estado sólido (SSD).

- Integran **una pequeña unidad SSD** (normalmente entre 8 y 32 GB) dentro del propio disco duro.
- El firmware del disco **detecta los archivos de uso más frecuente** (como el sistema operativo o bases de datos críticas) y los **almacena en la caché SSD**.
- Se usan en sistemas con necesidades de gran capacidad a bajo coste.

A la hora de diseñar el sistema de almacenamiento de una granja web, debemos decidir entre **máximo rendimiento** o un **equilibrio entre coste y capacidad**.





Rendimiento: IOPS y Latencia

- **IOPS** (Input/Output Operations Per Second): número de operaciones de lectura o escritura que un dispositivo puede procesar por segundo. Métrica clave en almacenamiento.
- **Latencia**: tiempo en responder a una operación de E/S (desde que se solicita hasta que se completa)
- Evaluar estos parámetros al diseñar arquitectura de almacenamiento.

Tecnología	IOPS estimado	Latencia típica
HDD	100 – 200	5 – 10 ms
SSD SATA	10.000 – 100.000	~100 – 200 μ s
SSD NVMe	100.000 – 1.000.000+	~25 – 100 μ s





Clústeres de bases de datos

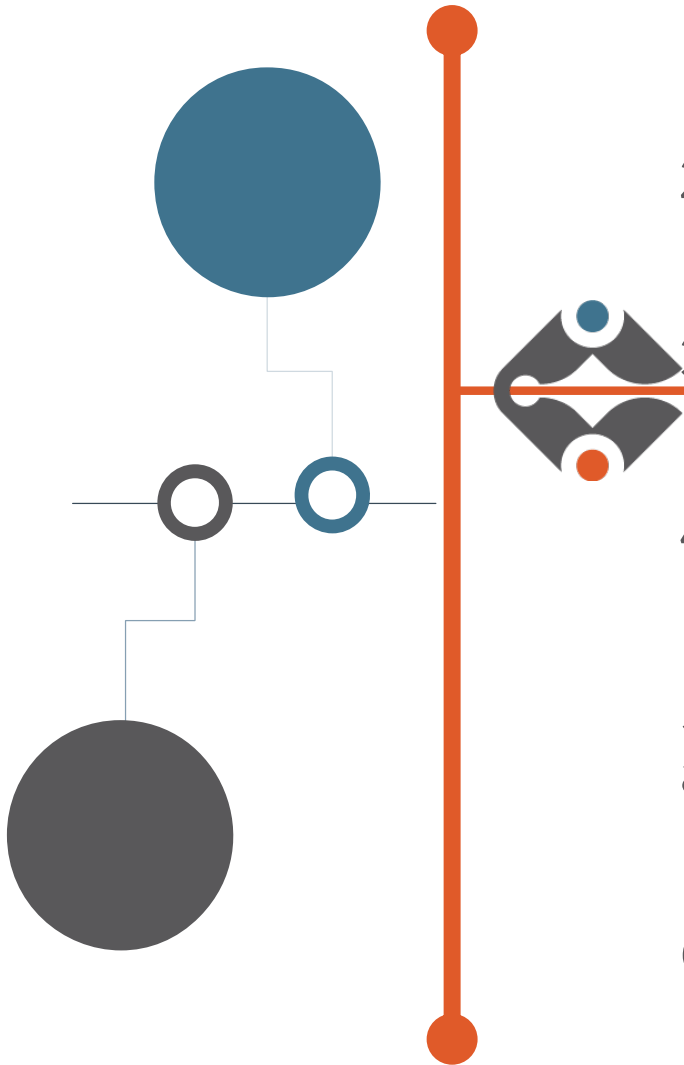
- Son conjuntos de instancias de bases de datos que trabajan de forma coordinada.
- Permiten distribuir la carga de trabajo entre varios nodos y aumentar la **tolerancia a fallos**.
- Se pueden implementar de diversas formas: clústeres activos-activos, activos-pasivos, multi-master, etc.
- Ejemplos: PostgreSQL con Patroni, MySQL Group Replication, MongoDB Replica Sets.





Índice

1. Introducción
2. Tecnologías actuales de almacenamiento
3. Almacenamiento distribuido y escalabilidad
4. RAID y almacenamiento redundante
5. Tecnologías SSA, SAN, NAS, y almacenamiento en la nube
6. Conclusiones





Almacenamiento distribuido y escalabilidad

Los sistemas web de altas prestaciones requieren soluciones de almacenamiento que puedan **crecer horizontalmente** y **mantenerse disponibles** ante fallos o aumentos bruscos de carga.



¿Qué es el almacenamiento distribuido?

- Es una arquitectura en la que los datos se **reparten entre múltiples nodos o servidores**, en lugar de estar centralizados en un único dispositivo.
- Cada nodo actúa como una unidad de almacenamiento que puede colaborar con los demás.
- Permite gestionar **volúmenes masivos de datos**, balancear carga y ofrecer tolerancia a fallos.





Almacenamiento distribuido y escalabilidad

Los sistemas web de altas prestaciones requieren soluciones de almacenamiento que puedan **crecer horizontalmente** y **mantenerse disponibles** ante fallos o aumentos bruscos de carga.

✓ Ventajas principales

- **Alta disponibilidad:** si un nodo falla, los datos siguen accesibles desde otros.
- **Escalabilidad horizontal:** se pueden añadir nodos según crecen los datos o el tráfico.
- **Rendimiento optimizado:** posibilidad de paralelizar lecturas/escrituras en múltiples nodos.
- **Reducción de cuellos de botella:** evita la saturación de un único punto de acceso.





Almacenamiento distribuido y escalabilidad

Los sistemas web de altas prestaciones requieren soluciones de almacenamiento que puedan **crecer horizontalmente** y **mantenerse disponibles** ante fallos o aumentos bruscos de carga.

⚠ Desafíos técnicos

- **Consistencia de datos:** difícil mantener coherencia cuando los datos se actualizan en paralelo (especialmente en entornos de alta concurrencia).
- **Soluciones:** protocolos como **quorum reads/writes**, **eventual consistency** o uso de **consensus algorithms** (p. ej., Raft, Paxos).
- **Latencia variable:** las comunicaciones entre nodos pueden afectar al rendimiento global.
- **Complejidad operativa:** mayor dificultad para el mantenimiento, monitorización, backups y actualizaciones.
- **Coste de red:** más tráfico interno entre nodos → uso intensivo de recursos de red.





Almacenamiento distribuido y escalabilidad

Los sistemas web de altas prestaciones requieren soluciones de almacenamiento que puedan **crecer horizontalmente** y **mantenerse disponibles** ante fallos o aumentos bruscos de carga.



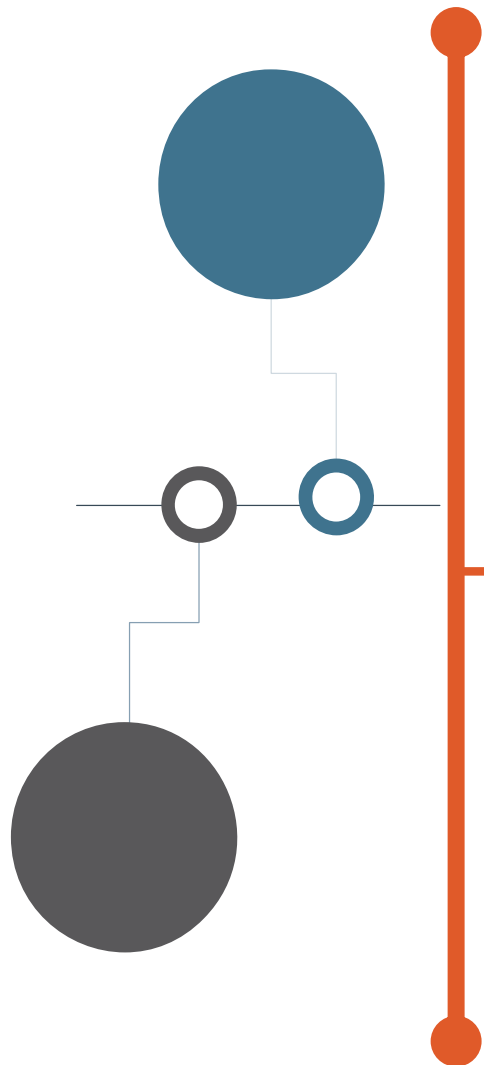
¿Cómo se implementa?

- A través de tecnologías como:
 - **GlusterFS o Ceph** para almacenamiento distribuido de archivos.
 - **Cassandra, MongoDB Sharding o CockroachDB** para bases de datos distribuidas.
- Uso de sistemas de balanceo de carga y replicación inteligente.
- Necesidad de estrategias de particionado (sharding) y replicación de datos.





Índice



1. Introducción
2. Tecnologías actuales de almacenamiento
3. Almacenamiento distribuido y escalabilidad
4. RAID y almacenamiento redundante
5. Tecnologías SSA, SAN, NAS, y almacenamiento en la nube
6. Conclusiones





RAID: Redundancia y rendimiento en almacenamiento

RAID (*Redundant Array of Independent Disks*) es una tecnología que permite combinar varios discos físicos en una única unidad lógica para mejorar el rendimiento y/o la tolerancia a fallos.

🎯 ¿Para qué se utiliza RAID?

- Para **proteger los datos** frente a fallos de hardware (mediante duplicación o paridad).
- Para **aumentar el rendimiento** en lectura y escritura paralela.
- Para facilitar el mantenimiento con discos de reemplazo automático (*hot spares*).





RAID: Redundancia y rendimiento en almacenamiento

RAID (*Redundant Array of Independent Disks*) es una tecnología que permite combinar varios discos físicos en una única unidad lógica para mejorar el rendimiento y/o la tolerancia a fallos.



¿Cómo funciona?

- RAID agrupa discos y organiza los datos con diferentes estrategias llamadas **niveles RAID**.
- Cada nivel ofrece un **compromiso** distinto entre rendimiento, capacidad y seguridad.
- Puede implementarse:
 - Por **hardware** (más rendimiento, más coste).
 - Por **software** (más flexible, más económico).

RAID no reemplaza a las copias de seguridad. Solo protege frente a fallos de hardware.





RAID 0 – Rendimiento sin tolerancia a fallos

RAID 0 (striping) distribuye los datos entre dos o más discos, aumentando el rendimiento al permitir lecturas y escrituras paralelas.

✓ Ventajas

- Muy alto rendimiento en lectura/escritura.
- Aprovecha el 100% del espacio total de los discos.

✗ Inconvenientes

- No ofrece tolerancia a fallos: si un disco falla, se pierde toda la información.
- No recomendable para datos críticos.

💡 Uso típico

- Aplicaciones temporales, almacenamiento de cachés, procesamiento de vídeo/audio.





RAID 1 – Espejado para alta disponibilidad

RAID 1 (mirroring) guarda una **copia exacta** de los datos en dos o más discos. Si uno falla, el sistema sigue funcionando con el otro.

✓ Ventajas

- Alta fiabilidad y disponibilidad.
- Lecturas más rápidas (se puede leer desde ambos discos a la vez).

✗ Inconvenientes

- Se pierde el 50% de la capacidad (los discos contienen los mismos datos).
- Coste elevado por unidad útil de almacenamiento.

💡 Uso típico

- Bases de datos pequeñas, servidores con necesidad crítica de disponibilidad.





RAID 5 – Paridad distribuida con buen equilibrio

RAID 5 combina **rendimiento, capacidad y redundancia**. Distribuye los datos y la paridad entre todos los discos.

✓ Ventajas

- Tolerancia al fallo de **un disco**.
- Mayor eficiencia de almacenamiento que RAID 1.
- Buen rendimiento en lectura.

✗ Inconvenientes

- Escrituras más lentas (por el cálculo de la paridad).
- Mayor complejidad de recuperación en caso de fallo.

💡 Uso típico

- Servidores de archivos, sistemas con más lectura que escritura, almacenamiento empresarial.





RAID 10 (1+0) – Rendimiento y seguridad combinados

RAID 10 combina **striping** (RAID 0) con **mirroring** (RAID 1): se crean parejas de discos espejados, y luego se distribuyen los datos entre ellas.

✓ Ventajas

- Alto rendimiento y **tolerancia a fallos múltiple** (siempre que no falle una pareja completa).
- Muy buen rendimiento en lectura y escritura.

✗ Inconvenientes

- Se pierde el 50% del almacenamiento total (como en RAID 1).
- Requiere **mínimo 4 discos**.

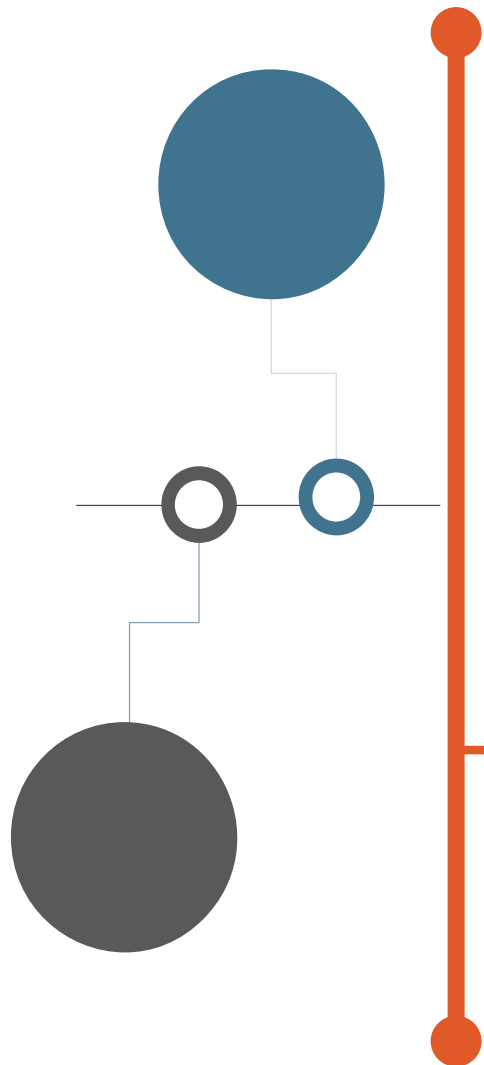
💡 Uso típico

- Sistemas críticos de alto rendimiento: bases de datos, virtualización, web de alto tráfico.





Índice



1. Introducción
2. Tecnologías actuales de almacenamiento
3. Almacenamiento distribuido y escalabilidad
4. RAID y almacenamiento redundante
5. Tecnologías SSA, SAN, NAS, y almacenamiento en la nube
6. Conclusiones



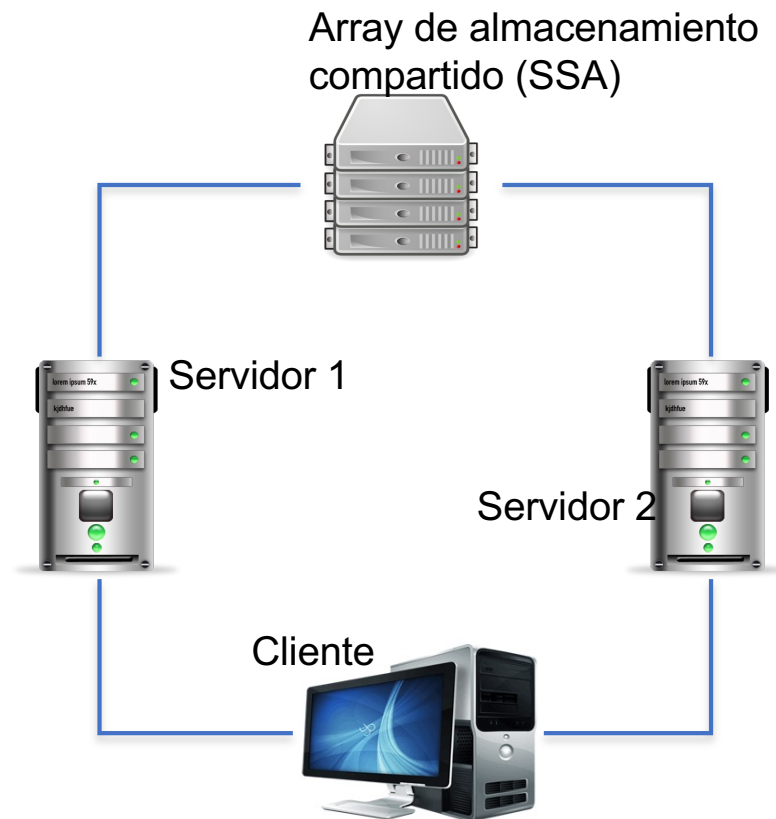


SSA – Arrays de almacenamiento compartido

Un SSA (Shared Storage Array) es un dispositivo externo que agrupa varios discos duros en una sola unidad de almacenamiento, accesible desde uno o varios servidores.

🔌 ¿Qué es?

- Hardware específico que contiene **múltiples discos en rack**, conectados mediante una **interfaz estándar** (SCSI, SAS, Fibre Channel...).
- Permite a varios servidores **compartir almacenamiento de forma centralizada**.
- Normalmente se conecta mediante una red o directamente a los servidores.





SSA – Arrays de almacenamiento compartido

Un SSA (Shared Storage Array) es un dispositivo externo que agrupa varios discos duros en una sola unidad de almacenamiento, accesible desde uno o varios servidores.



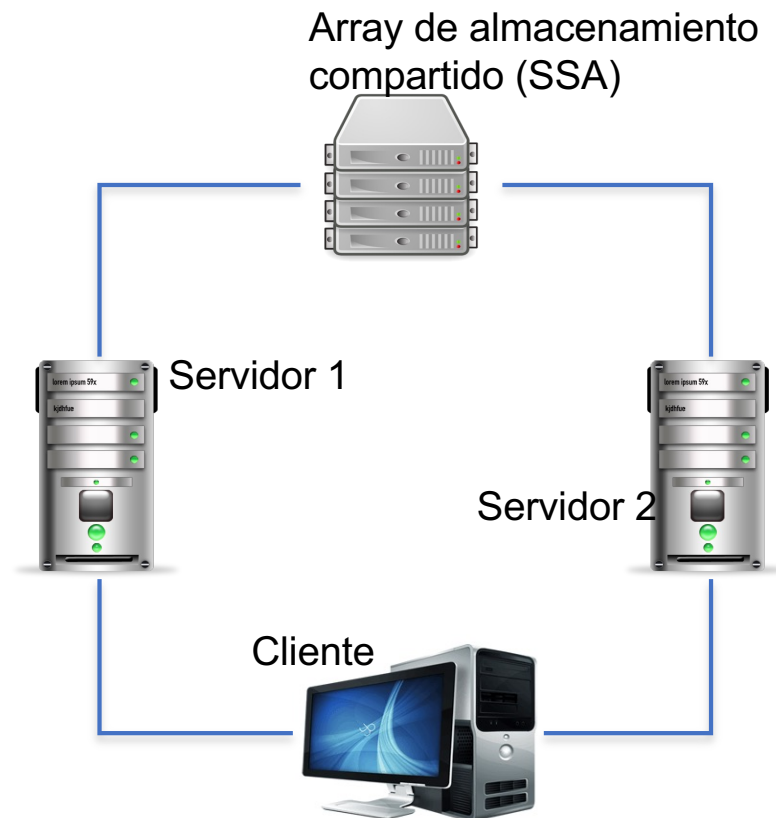
Ventajas

- **Consolidación:** centraliza el almacenamiento en una única unidad.
- **Alta disponibilidad:** algunos SSA permiten reemplazo en caliente (hot-swap).
- **Configuraciones RAID integradas:** mejora rendimiento y tolerancia a fallos.



Limitaciones

- **Escalabilidad limitada:** suelen tener un número fijo de bahías y puertos.
- **Propietarios:** muchos SSA requieren **firmware o herramientas específicas** del fabricante.



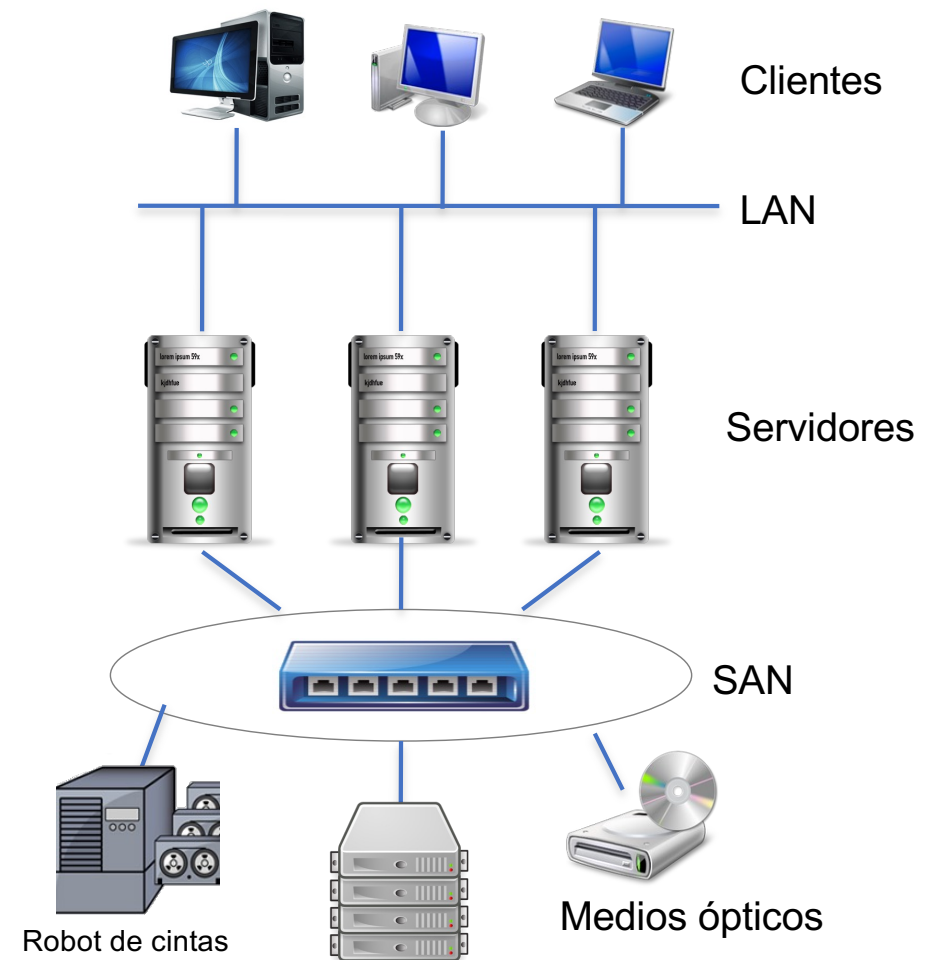


SAN – Storage Area Network

Una **SAN** es una red especializada que conecta servidores con dispositivos de almacenamiento mediante una infraestructura de alta velocidad y baja latencia.

🔧 ¿Qué es?

- Red dedicada exclusivamente al tráfico de almacenamiento.
- Los servidores acceden a los discos como si fueran **unidades locales**, aunque estén físicamente separados.
- Utiliza tecnologías como **Fibre Channel**, **iSCSI** o **NVMe over Fabrics**.





SAN – Storage Area Network

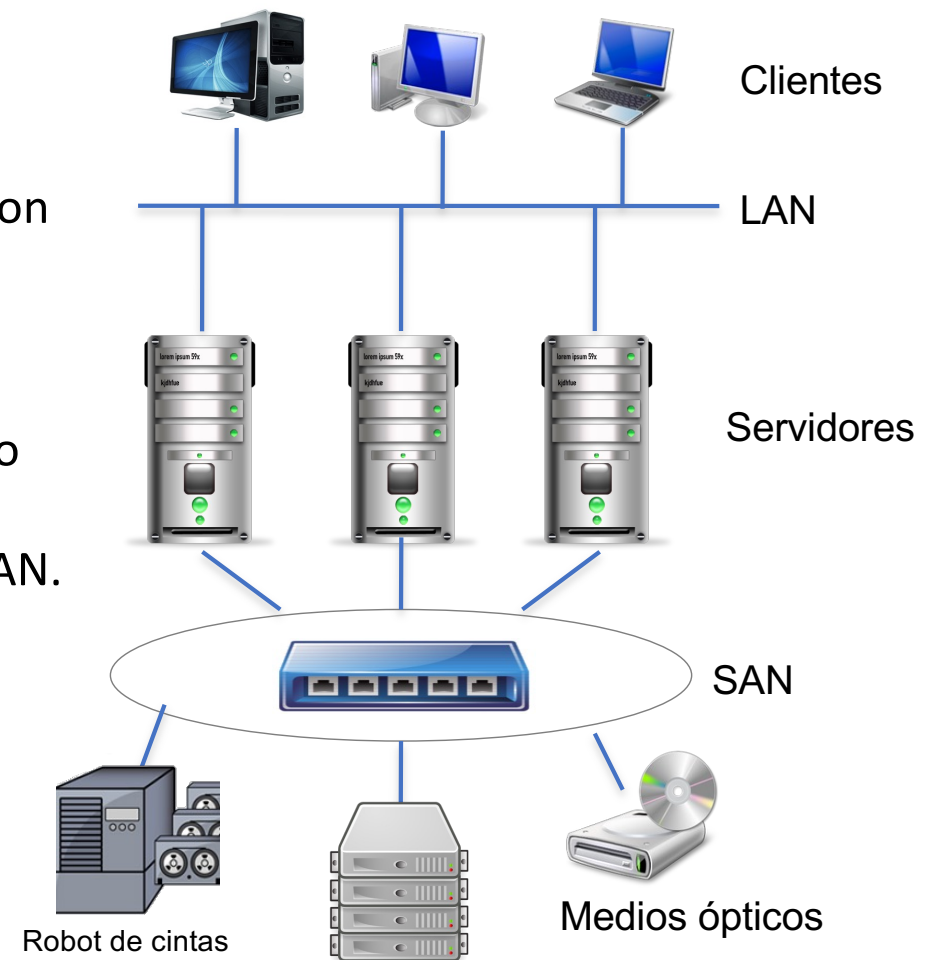
Una SAN es una red especializada que conecta servidores con dispositivos de almacenamiento mediante una infraestructura de alta velocidad y baja latencia.

✓ Ventajas

- **Muy alto rendimiento:** ideal para aplicaciones con grandes cargas de E/S.
- **Alta escalabilidad:** permite añadir nuevos dispositivos sin afectar a los existentes.
- **Flexibilidad:** permite configurar almacenamiento compartido entre múltiples servidores.
- **Seguridad y aislamiento** del tráfico frente a la LAN.

⚠ Inconvenientes

- **Coste elevado:** requiere hardware de red especializado (switches, HBA, cables de fibra...).
- **Mayor complejidad** de diseño, despliegue y administración.



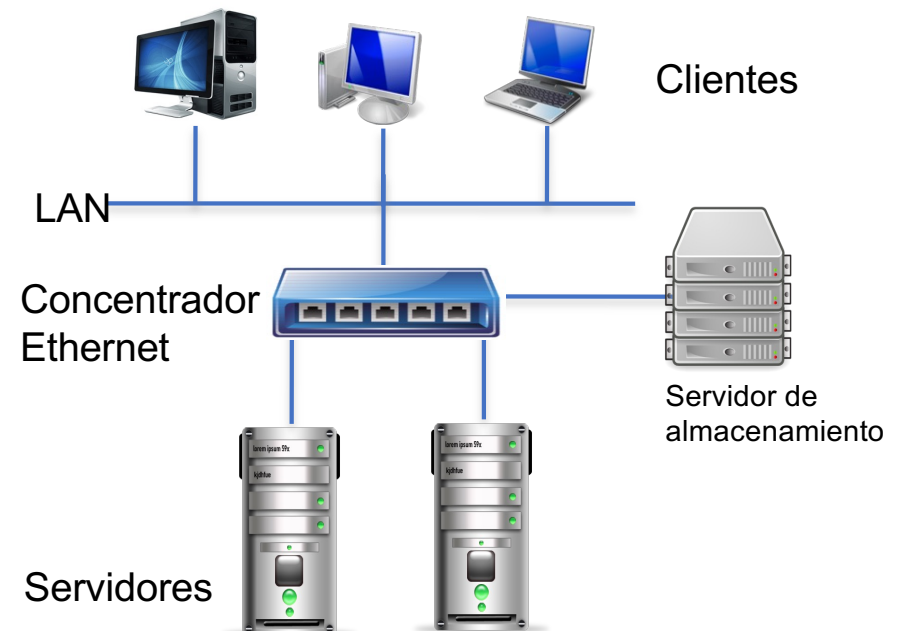


NAS – Network Attached Storage

Un **NAS** es un dispositivo de almacenamiento conectado a una red que actúa como un **servidor de archivos** centralizado accesible por múltiples clientes o servidores.

¿Qué es?

- Dispositivo con uno o más discos configurados en red.
- Tiene su propio sistema operativo ligero y proporciona servicios de red como **NFS, SMB/CIFS, FTP**, etc.
- Accesible desde cualquier equipo conectado a la red (como si fuera una carpeta compartida).





NAS – Network Attached Storage

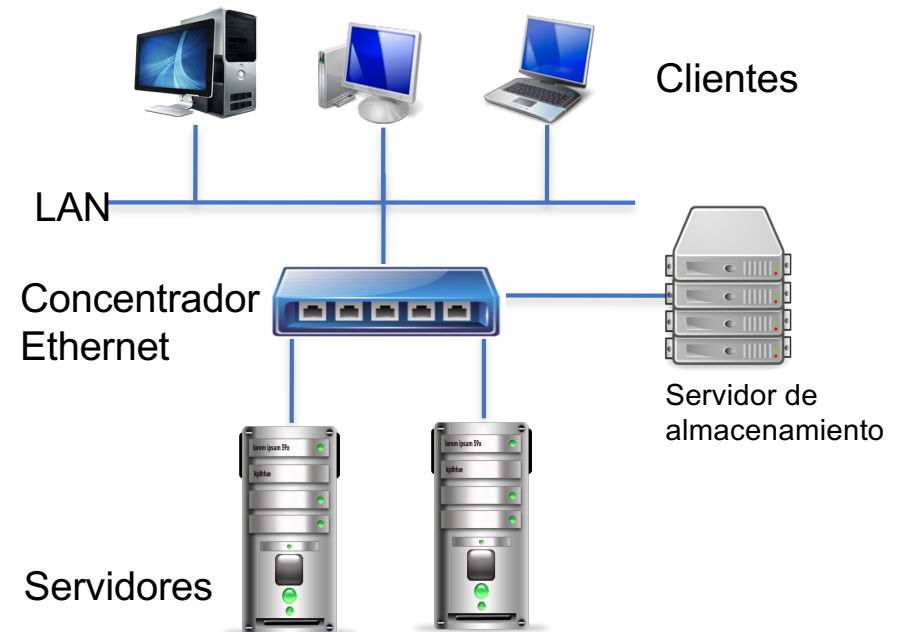
Un **NAS** es un dispositivo de almacenamiento conectado a una red que actúa como un **servidor de archivos** centralizado accesible por múltiples clientes o servidores.

✓ Ventajas

- **Fácil de instalar y gestionar** (plug & play en muchos casos).
- Solución económica y eficiente para compartir archivos.
- Compatible con RAID y copias de seguridad automáticas.
- Ideal para acceso a datos por múltiples usuarios o servicios.

⚠ Limitaciones

- Acceso a nivel de archivo (más lento que acceso a bloques de una SAN).
- **Rendimiento limitado** por la velocidad de la red local (normalmente Ethernet).
- No es adecuado para cargas intensivas de E/S o bases de datos críticas.





Almacenamiento en la nube: Elasticidad y alta disponibilidad

El **almacenamiento en la nube** permite delegar la gestión física del almacenamiento a proveedores externos, con acceso a través de Internet o redes privadas.

🔧 ¿Qué es?

- Modelo en el que los datos se almacenan en **infraestructura remota** ofrecida como servicio (*Storage as a Service*).
- Disponible a través de APIs, consolas web o montado como sistema de archivos.
- Escalable bajo demanda y accesible desde cualquier parte del mundo.





Almacenamiento en la nube: Elasticidad y alta disponibilidad

El **almacenamiento en la nube** permite delegar la gestión física del almacenamiento a proveedores externos, con acceso a través de Internet o redes privadas.

✓ Ventajas

- Escalabilidad automática y almacenamiento prácticamente ilimitado.
- Alta disponibilidad geográfica (replicación entre regiones).
- Reducción de costes en hardware, mantenimiento y espacio físico.
- Integración con orquestadores como Kubernetes, herramientas CI/CD, etc.

⚠ Desafíos

- Dependencia del proveedor (vendor lock-in).
- Costes variables y difíciles de prever si no se controla el uso.
- Latencia superior al almacenamiento local en algunos casos.





Almacenamiento en la nube: Elasticidad y alta disponibilidad

El **almacenamiento en la nube** permite delegar la gestión física del almacenamiento a proveedores externos, con acceso a través de Internet o redes privadas.

Proveedores y tipos

- **Proveedores líderes:** Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud...
- **Tipos de almacenamiento:**
 - **Objeto:** Amazon S3, Azure Blob — ideal para backups, multimedia, big data.
 - **Bloques:** Amazon EBS, Azure Disk — pensado para bases de datos y sistemas.
 - **Archivos:** Amazon EFS, Azure Files — para compartición de archivos en red.





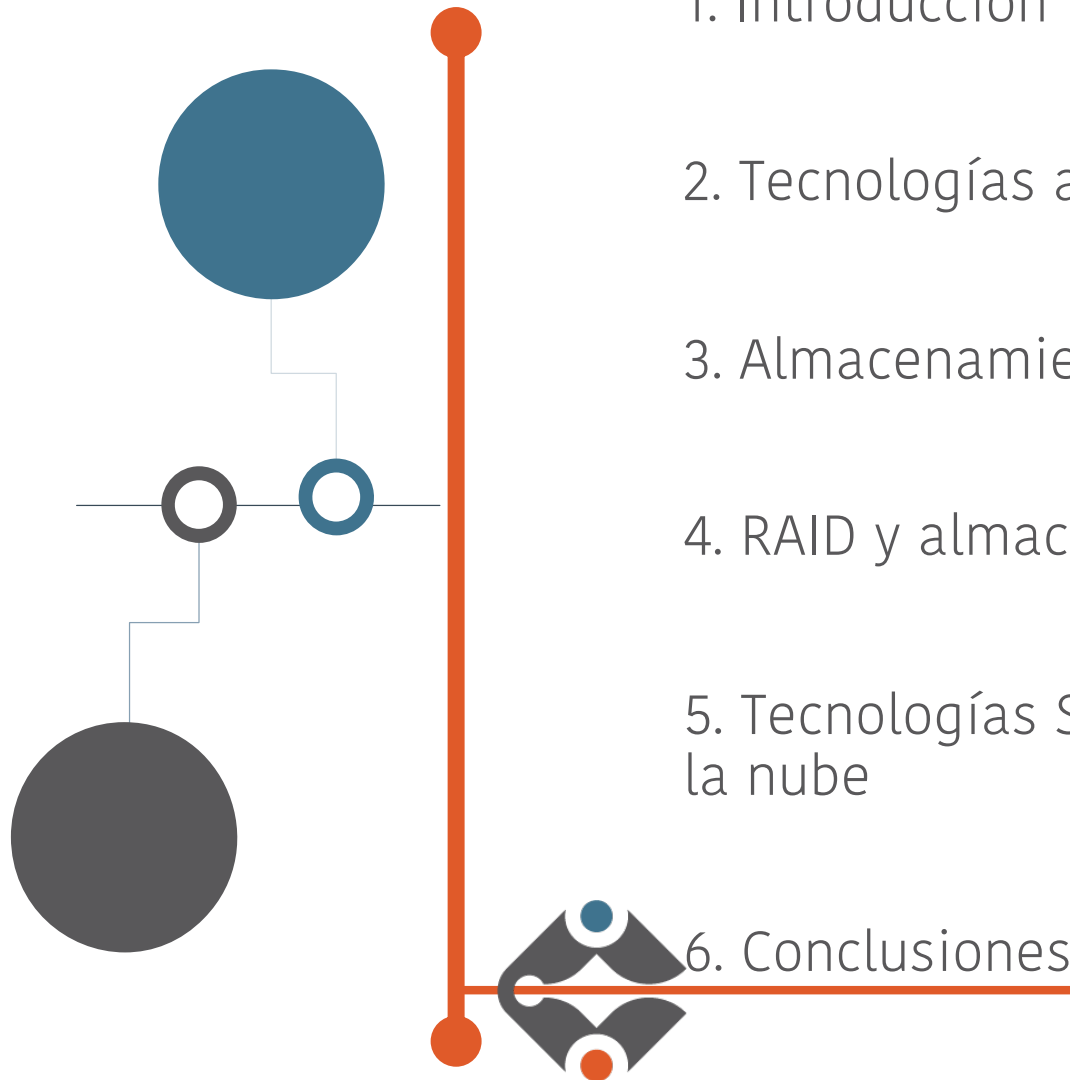
Comparativa: SSA vs. SAN vs. NAS vs. Nube

Característica	SSA (Shared Storage Array)	SAN (Storage Area Network)	NAS (Network Attached Storage)	Almacenamiento en la nube
Tipo de acceso	A nivel de bloque	A nivel de bloque	A nivel de archivo	Bloques, archivos u objetos
Conexión	Directa (SCSI, SAS)	Red dedicada (FC, iSCSI)	Red local (Ethernet)	Internet / Red privada
Escalabilidad	Limitada	Alta	Media	Muy alta (elástica)
Rendimiento	Medio	Muy alto	Medio-bajo	Variable según conexión y proveedor
Complejidad técnica	Baja	Alta	Muy baja	Baja (con interfaces sencillas)
Coste inicial	Medio	Alto	Bajo	Bajo-medio (modelo de pago por uso)
Disponibilidad	Local	Alta (con redundancia)	Media	Alta (georredundancia opcional)
Gestión de hardware	Propietario	Especializado	Usuario / comercial	Delegado en el proveedor
Casos de uso comunes	Clústeres locales	Centros de datos empresariales	Archivos compartidos, backups	





Índice



1. Introducción
2. Tecnologías actuales de almacenamiento
3. Almacenamiento distribuido y escalabilidad
4. RAID y almacenamiento redundante
5. Tecnologías SAN, NAS, y almacenamiento en la nube
6. Conclusiones





Conclusiones

El almacenamiento es una **pieza crítica** en el diseño de sistemas web de altas prestaciones. A lo largo del tema hemos aprendido que:

1. No existe una solución única

Cada tecnología (RAID, SSA, SAN, NAS, nube...) responde a necesidades distintas: rendimiento, disponibilidad, coste, escalabilidad...

2. El diseño debe ser estratégico

- Es vital elegir tecnologías que permitan **escalar horizontalmente** con facilidad.
- Debemos prever **fallos y picos de carga**, aplicando redundancia (RAID, réplicas) y monitorización.





Conclusiones

El almacenamiento es una **pieza crítica** en el diseño de sistemas web de altas prestaciones. A lo largo del tema hemos aprendido que:

3. La nube ha cambiado las reglas

- El almacenamiento en la nube ofrece **flexibilidad, integración y reducción de costes iniciales**, pero exige buena planificación para evitar dependencia y costes imprevistos.

4. El almacenamiento impacta en toda la arquitectura

- Una mala elección de almacenamiento puede colapsar un sistema entero.
- **IOPS, latencia, disponibilidad y seguridad** deben estar presentes en todas las decisiones.



Servidores Web de Altas Prestaciones

Un buen ingeniero/a no solo piensa en dónde guardar los datos, sino en **cómo hacerlo de forma eficiente, segura y escalable.**

¿Cómo se almacenan los datos en un sistema web de altas prestaciones?
¿Es robusto y escalable?



Tema 7: Almacenamiento en la granja web



ICAR

INGENIERÍA DE COMPUTADORES,
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA



UNIVERSIDAD
DE GRANADA